Chapitre 1 — Polynôme du second degré

Fiche de synthèse : propriétés et méthodes à connaître (parties 1 à 6)

1. Rappels (pré-requis) : la fonction carré

La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$. Elle est **décroissante sur** $\mathbb{R}^-$, **croissante sur** $\mathbb{R}^+$, toujours **positive ou nulle**, et **paire** (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées).

PROPRIÉTÉ

Si $0 \leq a \leq b$ alors $a^2 \leq b^2$. Si $a \leq b \leq 0$ alors $a^2 \geq b^2$ (l'ordre s'inverse du côté des négatifs).

PIÈGE CLASSIQUE

Pour encadrer x^2 à partir d'un encadrement de x qui « change de signe » (ex. $-2 \leq x \leq 4$), il faut séparer en deux cas ($x \leq 0$ puis $x \geq 0$) avant de recombiner les deux encadrements obtenus.

2. Fonction polynôme du second degré

PROPRIÉTÉ

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec a, b, c trois réels et $\mathbf{a \neq 0}$, est une fonction polynôme (trinôme) du second degré.

PIÈGE CLASSIQUE

Une expression qui « a l'air » du second degré peut ne plus l'être une fois développée : si le terme en x^2 disparaît après développement (les termes en x^2 s'annulent), il ne s'agit plus d'un polynôme du second degré (mais d'une fonction affine ou constante). Toujours développer avant de conclure.

3. Racines d'un polynôme du second degré

Les **racines** d'une fonction polynôme f, si elles existent, sont les valeurs de x telles que $f(x)$ soit nul. Ce sont donc les solutions de l'équation $\mathbf{f(x) = 0}$.

Méthode : pour résoudre $f(x) = 0$, on cherche en général à factoriser $f(x)$, puis on utilise le principe d'une équation-produit (un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul).

4. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ

Si une fonction polynôme du second degré f admet deux racines **distinctes** x_1 et x_2, alors f peut se factoriser sous la forme :

$$\mathbf{f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)}$$

MÉTHODE — déterminer f connaissant ses racines et une condition supplémentaire

1. Écrire $f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \in \mathbb{R}^*$ (racines x_1, x_2 connues).
2. Utiliser la condition donnée (le plus souvent une image connue, comme $f(0) = \ldots$ ou $f(\text{valeur}) = \ldots$) pour calculer la valeur de a.
3. Conclure en donnant l'expression complète de $f(x)$.

5. Somme et produit des racines

PROPRIÉTÉ

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2, alors leur somme S et leur produit P valent :

$$\mathbf{S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}} \quad \text{et} \quad \mathbf{P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}}$$

6. Signe d'un polynôme du second degré (forme factorisée)

Méthode : à l'aide d'une racine évidente (ou d'une factorisation donnée), on écrit f(x) sous forme factorisée, puis on étudie le signe de chaque facteur pour en déduire, par la règle des signes d'un produit, le signe de f(x).

PROPRIÉTÉ

Soit f(x) un polynôme du second degré de racines x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$). Alors f(x) est du **signe de a** « à l'extérieur des racines » ($x < x_1$ ou $x > x_2$), et du **signe de (−a)** « entre les racines » ($x_1 < x < x_2$).

Si a > 0 :

x	-∞		x_1		x_2		+∞
f(x)		+	0	−	0	+	

Si a < 0 :

x	-∞		x_1		x_2		+∞
f(x)		−	0	+	0	−	

7. Résoudre une inéquation « produit »

MÉTHODE — résoudre une inéquation du type (…)(…) ⩽ 0 (ou ⩾, <, >)

1. Regrouper tous les termes du même côté de l'inégalité (l'autre côté doit être 0).
2. Factoriser l'expression obtenue (facteur commun, identité remarquable, etc.).
3. Étudier le signe de chaque facteur séparément dans un tableau.
4. En déduire, par la règle du produit, le signe de l'expression complète, puis lire l'ensemble des solutions dans le tableau.

EXEMPLE DU COURS — exercice 142 (ajout partie 4)

a. $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5 \iff 2x^2 + 8x - 10 \geq 0$. Or 1 est racine évidente, donc $2(x - 1)(x + 5) \geq 0$. Comme $a = 2 > 0$: $\mathbf{S =]-\infty\ ;\ -5] \cup [1\ ;\ +\infty[}$.

b. $x(x - 3) < 9 - 3x \iff x(x - 3) + 3(x - 3) < 0 \iff (x - 3)(x + 3) < 0$. Comme $a = 1 > 0$: $\mathbf{S =]-3\ ;\ 3[}$.

8. Forme canonique

PROPRIÉTÉ

Toute fonction trinôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) admet une écriture de la forme :

$$\mathbf{f(x) = a\,(x - \alpha)^2 + \beta}$$

avec $\alpha = -b/(2a)$ et $\beta = f(\alpha)$

MÉTHODE — déterminer la forme canonique de $f(x) = ax^2 + bx + c$

1. Identifier a, b et c.
2. Calculer $\alpha = -b/(2a)$.
3. Calculer $\beta = f(\alpha)$ (remplacer x par α dans l'expression de f).
4. Conclure : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

9. Variations et extremum

Le sommet de la parabole représentant f a pour coordonnées **S(α ; β)** (avec α et β définis comme ci-dessus). La droite d'équation **x = α** est l'axe de symétrie de la parabole.

Si a > 0 (parabole tournée vers le haut) :

x	-∞		α		+∞
f(x)		↘	β	↗	

β est le **minimum** de f sur $\mathbb{R}$, atteint en $x = \alpha$.

Si a < 0 (parabole tournée vers le bas) :

x	-∞		α		+∞
f(x)		↗	β	↘	

β est le **maximum** de f sur $\mathbb{R}$, atteint en $x = \alpha$.

10. Le discriminant Δ (« Delta »)

DÉFINITION

Le réel $\mathbf{\Delta = b^2 - 4ac}$ est appelé le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$.

THÉORÈME (à connaître par cœur)

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- **Si Δ > 0** : f admet **2 racines** distinctes

  $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$, et $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- **Si Δ = 0** : f admet **une racine double**

  $x_0 = -b / (2a)$ $(= \alpha$, et $\beta = 0)$, et $f(x) = a(x - x_0)^2$
- **Si Δ < 0** : f n'admet **aucune racine** et ne peut pas se factoriser en facteurs du premier degré.

MÉTHODE — trouver les racines avec Δ

1. Identifier a, b, c (attention aux signes !).
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$ et regarder son signe.
3. Appliquer la formule correspondante, puis simplifier les racines.
4. En déduire la forme factorisée, puis le signe si demandé.

EXEMPLE DU COURS — $f(x) = 3x^2 - 6x - 105$

$a = 3$, $b = -6$, $c = -105$. $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-105) = 36 + 1260 = 1296 = 36^2 > 0$.
$x_1 = (6 - 36) / 6 = -5$ et $x_2 = (6 + 36) / 6 = 7$. Donc **$f(x) = 3(x + 5)(x - 7)$**.

PIÈGE CLASSIQUE

Le calcul de Δ marche toujours mais il est souvent **long** : avant de l'utiliser, chercher un raccourci (section 12). Penser aussi aux parenthèses : avec $b = -6$, $b^2 = (-6)^2 = 36$, et $-b = 6$.

11. Bilan : nombre de racines et signe selon Δ et a

	$\Delta > 0$	**$\Delta = 0$**	**$\Delta < 0$**
Racines	2 racines x_1 et x_2	1 racine double $x_0 = \alpha$	aucune racine
Forme factorisée	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	impossible
Parabole	coupe l'axe (Ox) en 2 points	touche l'axe (Ox) en S(α ; 0)	ne coupe pas l'axe (Ox)
Signe de f(x)	signe de a à l'extérieur des racines, de $-a$ entre elles	signe de a partout, nul en x_0	signe de a sur tout $\mathbb{R}$

À retenir : **si a > 0**, la parabole est tournée vers le haut ; **si a < 0**, vers le bas. Faire un petit croquis de la parabole permet de retrouver le signe sans erreur.

12. Astuces pour éviter les calculs inutiles

MÉTHODE — factoriser rapidement (à tester dans cet ordre)

- **Identité remarquable** : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, $(a \pm b)^2$ …
- **Facteur commun** : ex. $x^2 - 3x = x(x - 3)$.
- **Racine évidente** (tester 1, −1, 2…) puis 2e racine par le produit $P = c/a$: ex. $3x^2 + x - 2$, racine −1, donc $x_2 = (-2/3) / (-1) = 2/3$.
- **Somme et produit** : ex. $x^2 + 5x + 6$, on cherche deux nombres de somme −5 et de produit 6 : −2 et −3, donc $(x + 2)(x + 3)$.
- **En dernier recours** : le discriminant Δ et les formules du cours.

Choisir la bonne forme selon la question posée :

Forme	**Écriture**	**Sert à…**
Développée	$ax^2 + bx + c$	calcul d'images (ex. f(0) = c), résoudre des équations, trouver l'extremum (via $\alpha = -b/2a$)
Factorisée	$a(x - x_1)(x - x_2)$	racines, signe, inéquations, calcul d'images, retrouver la forme développée
Canonique	$a(x - \alpha)^2 + \beta$	extremum et sommet S(α ; β), variations, calcul d'images, résoudre des équations

13. Équations qui se ramènent au second degré

MÉTHODE — équation « bicarrée » du type $ax^4 + bx^2 + c = 0$

1. Poser $X = x^2$ (attention : **$X \geq 0$**).
2. Résoudre $aX^2 + bX + c = 0$ et **rejeter les solutions X négatives**.
3. Revenir à x : $x^2 = X$ donne $x = \sqrt{X}$ ou $x = -\sqrt{X}$.

EXEMPLE DU COURS — $3x^4 + x^2 - 2 = 0$

$X = x^2$: $3X^2 + X - 2 = 0$; -1 est racine évidente, donc $3(X + 1)(X - 2/3) = 0$.

$X = -1$ est impossible ($X \geq 0$), il reste $X = 2/3$, d'où **$x = \sqrt{6}/3$ ou $x = -\sqrt{6}/3$** (car $\sqrt{(2/3)} = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3$).

MÉTHODE — équation « quotient » (avec x au dénominateur)

1. Chercher les **valeurs interdites** (dénominateurs nuls) et les exclure.
2. Tout passer d'un côté et réduire au même dénominateur : $A(x) / B(x) = 0$.
3. Un quotient est nul $\iff$ son **numérateur est nul** (et le dénominateur non nul) : résoudre $A(x) = 0$.
4. Vérifier que les solutions trouvées ne sont pas des valeurs interdites.

EXEMPLE DU COURS — $x/(x - 1) - (2x - 7)/(x - 7) = 1$

Valeurs interdites : $x \neq 1$ et $x \neq 7$. Après réduction : $(-2x^2 + 10x - 14) / ((x - 1)(x - 7)) = 0$.

Donc $-2x^2 + 10x - 14 = 0 \iff x^2 - 5x + 7 = 0$; $\Delta = 25 - 28 = -3 < 0$: **pas de solution**.

14. Méthodes à maîtriser — check-list avant l'interrogation

☐ Reconnaître si une expression, une fois développée, est bien un polynôme du second degré (identifier a, b, c).
☐ Déterminer les racines éventuelles d'un polynôme (résoudre $f(x) = 0$, souvent via une factorisation).
☐ Déterminer une fonction f à partir de ses racines et d'une condition supplémentaire (forme factorisée + calcul de a).
☐ Utiliser la somme et le produit des racines ($S = -b/a$, $P = c/a$).
☐ Étudier le signe d'un polynôme à l'aide de sa forme factorisée et dresser un tableau de signe.
☐ Résoudre une inéquation en se ramenant à un produit de facteurs.
☐ Mettre un polynôme sous forme canonique (calcul de α puis β).
☐ Étudier les variations d'un polynôme et donner son extremum (minimum ou maximum) et l'équation de son axe de symétrie.
☐ Lire un tableau de signe ou de variations donné, et en déduire : le signe de a, les coordonnées du sommet, l'existence (ou non) de racines, et la forme factorisée / canonique si possible.
☐ **Nouveau** — Calculer Δ et en déduire le nombre de racines, leurs valeurs et la forme factorisée.
☐ **Nouveau** — Donner le signe d'un polynôme selon le signe de Δ et de a.
☐ **Nouveau** — Repérer un raccourci avant Δ : identité remarquable, facteur commun, racine évidente, somme/produit.
☐ **Nouveau** — Choisir la forme la plus adaptée (développée, factorisée, canonique) à la question.
☐ **Nouveau** — Résoudre une équation bicarrée ($X = x^2$, $X \geq 0$) ou une équation quotient (valeurs interdites).

Fiche réalisée à partir du cours (Chapitre 1 — Polynôme du second degré, 1ère, parties 1 à 6).